



革泰海外平台一期测试计划（设备业务与公共能力）

字段	内容
版本	V1.0
编制日期	2026-09-10
编制人 / 测试负责人	童美娜
项目周期	2026-08-31 ~ 2026-10-18
测试执行完成日	2026-10-30（10-18 为项目验收确认节点，正式测试与文档收尾按阶段排期继续执行）

1. 引言

1.1 背景与目标

革泰海外平台一期由 **App、牧场监控平台、运维管理平台三端 + 牛马定位器终端** 组成，覆盖账号体系、设备全生命周期（入库→激活→绑卡→绑定→在网）、SIM 物联网卡、远程指令与中文/海外双语能力。本计划由 **童美娜** 编制并负责执行，职责范围为 **设备业务领域，以及登录、账号、语言等公共能力**；告警、围栏、轨迹等其余领域由林庆敏承担，跨领域联调由双方协同完成。

测试目标：

- 验证三端 **设备全生命周期链路**（入库 / 激活 / 绑卡 / 绑定 / 解绑 / 分组 / 详情）状态流转正确、跨端数据一致；
- 验证 **公共能力**（开屏、邮箱登录与注册、找回密码、Token 失效、账号资料、改密、中文/海外双语与时区）可用且口径统一；
- 验证 **SIM 五态与服务到期**（预开通 / 未激活 / 在用 / 停机 / 已拆机）在 App、监控平台、管理后台的展示与只读边界；
- 验证 **七项终端指令** 的下发、受理、ACK、超时、拒绝与离线禁发规则，以及定时开关机、设备时区、App 刷新闻隔的边界；

- 完成《设备业务操作说明书》与最终测试报告，为 2026-10-18 项目验收提供依据。

1.2 准入 / 准出标准

类型	标准
准入标准	1、提供明确版本号与安装包或访问地址，App、监控平台、管理后台均可正常登录； 2、提供本次提测功能与变更清单，研发已完成基本自测； 3、核心接口已部署至测试环境，终端日志、服务端日志与异常定位方式明确； 4、测试账号矩阵（管理员 / 企业 L1-L3 / 个人 / 冻结 / 配额已满）、设备状态数据、SIM 五态数据、终端与 SIM 资源就绪； 5、已知未完成项如实登记，不得包装成可验收功能； 6、P0 冒烟用例通过，无阻塞项。
准出标准	1、P0/P1 用例执行完成且通过率 100%； 2、P0/P1 缺陷全部关闭，P2 缺陷修复率 $\geq 95\%$ ； 3、设备生命周期、账号权限、SIM 与到期、指令闭环、跨端一致性核心链路回归通过； 4、P0 流程与高影响缺陷经林庆敏交叉终验通过； 5、遗留问题经项目组评估确认，风险清单提交项目负责人； 6、完成《设备业务操作说明书 V1.0》、最终测试报告、缺陷统计与测试资料归档。

2. 测试范围

2.1 范围全景表

#	模块	核心测试方向	优先级
1	 登录与账号 (公共能力)	品牌开屏与跳过、邮箱登录、记住密码、隐私政策、Token 失效、登录后加载设备、邮箱注册与重复校验、密码规则、发送重置链接与重置密码、账号资料与改密、退出登录	P0
2	 App 设备业务	设备列表与状态筛选、搜索、刷新、设备卡片、绑定与解绑、设备分组（新建/改名/删除/改组/未分组）、设备详情与资料编辑、定位过滤与协议入口	P0

#	模块	核心测试方向	优先级
3	 SIM 状态与服务到期	卡号、运营商、流量、到期时间、SIM 五态、续费提示；管理端写入到期时间，App 与监控平台只读、无自助续费入口	P0
4	 终端指令与设置	七项指令下发、指令记录、离线拒发、ACK、超时、拒绝、定时开关机、设备时区、App 刷新闻隔；按型号过滤可用指令、单台/批量下发与逐台执行结果	P0
5	 牧场监控平台 (设备域)	企业/个人登录入口与 Role 校验、记住账号、资料与改密；总览在线/离线/告警/合计与设备三态互斥；设备列表、查询、筛选、绑定、编辑、分组、SIM 展示；软件档位 Basic/Pro/Plus 仅展示不做门控	P0
6	 运维管理平台	管理员登录（失败次数、验证码、15 分钟锁定、语言切换）、账号管理与二三级账号、设备配额、冻结解冻、全网设备、设备入库与批量入库、设备激活与激活记录、指令管理、SIM 管理与人工登记充值	P0
7	 终端及跨端联调	型号/SN/IMEI/ICCID 匹配与重复拦截、4G 接入与上报、在线离线判定、设备电量与低电、指令闭环、不支持能力不得错误展示、到期后表现、三端账号/设备/SIM/分组/状态一致性	P0
8	 双语双端与展示	中文版 / 海外版语言切换、日期、时区、单位与公共提示文案；专业术语三端译法一致性与超长译文展示兼容（依赖术语基线表）；Android、iOS 各 1 台真机	P1

2.2 不在本轮范围

本轮为人工业务功能测试，聚焦设备业务领域与公共能力，不含自动化与各类专项。

- 自动化测试、性能 / 压力 / 并发容量测试；

- 安全专项、弱网专项与多机型兼容专项（双端各 1 台真机之外的机型）；
- 独立接口测试（仅通过功能操作间接验证，不做协议级与参数级专项校验）；
- 二期功能页面与需求（用例评审时统一剔除）；
- 告警、电子围栏、轨迹等测试林庆敏领域的独立功能验证（仅参与跨领域联调与交叉验证）；
- 一期不执行真正的 Pro/Plus 功能门控、无 App 自助续费、无自动 SIM 充值、无 App 批量指令；
- 翻译的语言学审校与译法优劣判定（仅在术语基线表范围内校对三端一致性与展示兼容）。

2.3 测试职责边界

角色	职责范围	协同方式
童美娜	设备业务领域 + 登录、账号、语言等公共能力；三端设备相关模块与终端联调	输出每日简报、阶段报告、最终报告与说明书
林庆敏	告警、围栏、轨迹等非设备领域	跨领域联调用例共同评审；PO 流程与高影响缺陷交叉终验
缺陷验证	域内缺陷由责任测试验证	PO 流程与高影响缺陷由另一名测试交叉终验

3. 测试策略

3.1 测试类型

测试类型	方法 / 工具	测试重点
冒烟测试	核心链路快速验证	登录 → 设备列表 → 绑定设备 → 设备详情 → SIM 展示 → 指令下发 → 退出登录
功能测试	黑盒、场景法、状态机、边界值、等价类	三端设备业务与公共能力各需求点与验收标准
状态流转专项	状态机推演 + 数据构造	入库 → 激活 → 绑定 → 在网；SIM 五态；指令 Pending → Sent → ACK/Timeout/Rejected
权限测试	账号矩阵、数据隔离	管理员 / 企业一二三级 / 个人 / 冻结账号的访问边界与设备配额
集成与跨端测试	端到端串联	终端 + App + 监控平台 + 管理后台的账号、设备归属、分组、SIM 与在线状态一致性

测试类型	方法 / 工具	测试重点
异常测试	异常数据、离线、超时构造	重复 IMEI、未激活绑定、无 SIM 绑定、拆机卡充值、账号冻结、Token 过期、指令超时与终端拒绝
双语双端测试	真机对照	Android / iOS 各 1 台，中文版与海外版语言、日期、时区、单位与文案
回归测试	缺陷回归、主链路回归	缺陷修复影响范围、两轮全量回归与节前/节后冒烟

3.2 测试分层与执行原则

- **P0 核心冒烟层：**登录、设备列表与绑定、设备详情、SIM 展示、指令下发、入库激活绑卡、退出登录。
- **P1 主功能层：**设备分组与资料编辑、监控平台设备统计与列表、账号管理、全网设备、指令记录。
- **P2 异常与边界层：**重复 IMEI、未激活绑定、无 SIM 绑定、拆机卡充值、账号冻结与配额已满、指令离线/超时/拒绝。
- **P3 兼容与体验层：**双语文案、日期时区单位展示、双端 UI 适配。
- **核心原则：**模块完成即提测、测试按模块滚动介入，不等整包集中提测；先主链路后分支；先数据正确（服务端与终端日志）再看展示；每个状态流转必验非法前置；每个权限动作必验各角色视角；跨端一致性与回归全程穿插。

4. 核心测试场景

4.1 登录、账号与公共能力

测试点	重点验证内容	优先级
启动与登录	品牌开屏、自动跳转与跳过、邮箱登录、记住密码、隐私政策入口、登录后加载设备、加载失败重试	P0
Token 与会话	Token 失效返回登录页、失效后访问业务数据需重新认证、退出登录清理会话展示数据	P0
注册与找回密码	邮箱注册、邮箱重复校验、账号与密码规则边界、发送重置链接、重置密码后登录	P0
账号资料与改密	资料查看与编辑、只读字段不可改、修改密码校验与失败保留表单	P1
语言与展示	中文版/海外版切换、日期、时区、单位、公共提示文案；同一术语（设备状态 / SIM 五态 / 指令名称）三端	P1

测试点	重点验证内容	优先级
	译法一致、无漏译与乱码、长文案不截断撑破	
管理员登录安全	登录失败次数、验证码、15 分钟锁定、锁定期满恢复、后台语言切换	P0

4.2 设备生命周期与三端设备管理

测试点	重点验证内容	优先级
设备入库	单条入库、批量入库、SN/IMEI 校验与重复校验、入库设备分组、异常数据拦截	P0
设备激活	单台激活、批量激活、激活记录、未入库设备拦截、重复激活	P0
设备绑定与解绑	App/监控平台绑定与失败原因、未激活或无 SIM 绑定拦截、已占用设备拦截、解绑确认与解绑后数据状态	P0
设备列表与筛选	列表展示、在线/离线筛选、搜索、刷新、设备卡片字段、状态三态互斥与来源一致	P0
设备分组	新建、改名、删除、筛选、设备改组、未分组处理、账号间分组互不影响	P1
设备详情与编辑	基础信息、设备状态、资料编辑、分组修改、定位过滤、协议入口	P1
全网设备（后台）	跨租户设备列表、在线率、故障率、型号分布、设备归属	P1

4.3 SIM 管理与服务到期

测试点	重点验证内容	优先级
SIM 五态	预开通 / 未激活 / 在用 / 停机 / 已拆机 的展示、筛选与流转	P0
ICCID 绑定	单条绑卡、批量绑卡、重复绑定与错误 ICCID 拦截	P0
到期与提醒	到期时间展示、即将到期提醒、到期后 App/监控平台/终端上报表现	P0
只读边界	监控平台与 App 不出现自助续费入口，到期时间仅管理端可写	P0
人工登记充值	后台人工登记充值、拆机卡充值拦截、记录可追溯	P1
软件档位	Basic/Pro/Plus 值展示正确，一期不执行真正功能门控	P2

4.4 终端接入与指令闭环

测试点	重点验证内容	优先级
终端身份	型号、SN、IMEI、ICCID 匹配；重复设备数据拦截	P0
4G 接入与上报	入库→激活→绑卡→绑定账号→终端上报全链路跑通	P0
在线状态判定	按上报间隔判断在线/离线，恢复上报后状态恢复，三端状态一致	P0
设备电量	电量数值、低电状态、客户端展示一致	P1
指令闭环	七项指令发送、送达、ACK、超时、拒绝与失败原因；指令记录完整	P0
离线与批量	离线拒发提示、后台按型号过滤可用指令、单台/批量下发逐台结果	P0
定时与参数	定时开关机、设备时区、App 刷新间隔与设备上报周期互不替代	P1
设备能力边界	不支持的摄像头、心率等能力入口不得错误显示	P2

4.5 账号权限与跨端一致性

测试点	重点验证内容	优先级
账号层级	企业一级/二级/三级账号、个人账号的创建、维护与数据范围	P0
设备配额	配额限制、配额已满时的绑定/分配拦截	P0
冻结与解冻	账号冻结后登录与业务访问受限、解冻恢复、对子账号的影响	P0
登录入口权限	企业/个人登录入口与 Role 校验；个人账号能否登录监控平台以书面结论为准	P0
跨端一致性	App、监控平台、管理后台的账号、设备归属、分组、SIM、在线状态与到期时间一致	P0
P0 业务流程	登录/注册 → 绑定设备 → 4G 上报 → 地图可见；设备分组 → 整群轨迹	P0

5. 测试计划与工时划分

5.1 阶段总览与工时

阶段	内容	工时(h)	开始	结束
S1 策划	范围分析、职责拆分、需求冲突清单、测试计划	14	09/04	09/11

阶段	内容	工时(h)	开始	结束
S2 用例	三端与终端用例设计、异常与状态流转补充、评审定版	28	09/14	09/18
S3 准备	环境与账号矩阵、设备与 SIM 数据、终端接入与提测准入	12	09/21	09/24
S4 冒烟	公共能力、App 设备、SIM、指令、监控平台与后台冒烟	12	09/28	09/30
S5 首轮	三端设备业务与公共能力详细测试、双语与时区兼容	34	10/08	10/14
S6 联调	4G 接入、设备生命周期、终端指令、三端一致性	18	10/15	10/16
S7 回归	缺陷验证、双语双端回归、P0 交叉终验、两轮全量回归	40	10/19	10/23
S8 收尾	说明书定稿、最终测试报告、线上冒烟与测试资料归档	26	10/26	10/30

6. 测试环境与数据

项目	配置
测试端	革泰 App (Android / iOS 各 1 台真机)、牧场监控平台 Web、运维管理平台 Web
终端设备	牛马定位器 S18 / 186 真机 (由硬件部提供, 含备用件, 型号关系需硬件或研发确认); 测试自建虚拟终端客户端 (按开发提供的上报链路模拟); SIM 卡若干

项目	配置
账号矩阵	管理员、企业一级 / 二级 / 三级账号、个人账号、冻结账号、设备配额已满账号
设备数据	未入库、入库未激活、激活未绑卡、可绑定、已被占用设备；重复 SN/IMEI 异常数据
SIM 数据	预开通、未激活、在用、停机、已拆机、即将到期与已到期数据（可由后台构造）；另需几张已开通真卡，以及第三方开卡 / 激活接口的调用与查询途径（流程待开发确认）
到期与档位数据	不同服务到期时间与软件档位（Basic / Pro / Plus）组合
语言环境	中文版、海外版；不同时区与日期、单位格式
校验工具	服务端日志、终端日志、浏览器开发者工具、缺陷管理工具、测试记录表

7. 风险评估

风险	可能性	影响	受阻测试范围	测试侧应对措施
终端与平台指令联调依赖外部终端	H	H	七项指令、在线判定、4G 上报等 P0 场景无法真实验证	拿到上报与回执链路后自建虚拟终端客户端跑通流程；真机到位后复测关键指令；两者都没有的指令记“未验证”，不算通过
开卡 / 激活走第三方接口，流程不确定	H	H	SIM 五态流转与到期状态只能验平台侧展示	用后台构造的卡状态验平台展示与流转；真卡到位后跑通一次“绑卡→在用→到期”；第三方链路记“未验证”
国际化翻译无术语表，前后端均为 AI 翻译	H	M	海外版文案没有对错判定依据，三端同一个词可能不一致	有对照表前只验“能切换、无漏翻、无乱码、不报错”；有表后比对三端译法，不一致提缺陷；截断、撑破按钮另列清单

8. 交付物

- 测试用例（公共能力 / App 设备 / SIM 与指令 / 监控平台 / 管理后台 / 终端联调）与评审记录
- 冒烟与各轮测试执行记录、每日测试简报
- 缺陷清单与缺陷统计、跨端数据差异清单、国际化术语与展示兼容问题清单、PO 终验记录
- 说明书更新（暂定两名测试，一个负责APP，一个负责平台+后台）
- 阶段测试报告（9/18、9/24、9/30）与最终测试报告、遗留风险清单

汇报与放行：测试期间每日输出简报，里程碑节点提交阶段报告；最终测试报告与遗留风险清单由项目负责人黄达庆决定 **验收、带风险交付或延期**。